

考试科目： 计算机控制基础 (0310)

得分： _____

学生所在系： _____

姓名： _____

学号： _____

一、填空题 (共 10 分)

1. (6 分) 如右图所示，图 (a) 到图 (c) 为三个正弦信号，图 (d) 显示的是以 0.125 为采样周期的采样信号。图 (a) 到图 (c) 中的哪些信号经过采样后可以获得图 (d) 所示的信号？请说明原因。

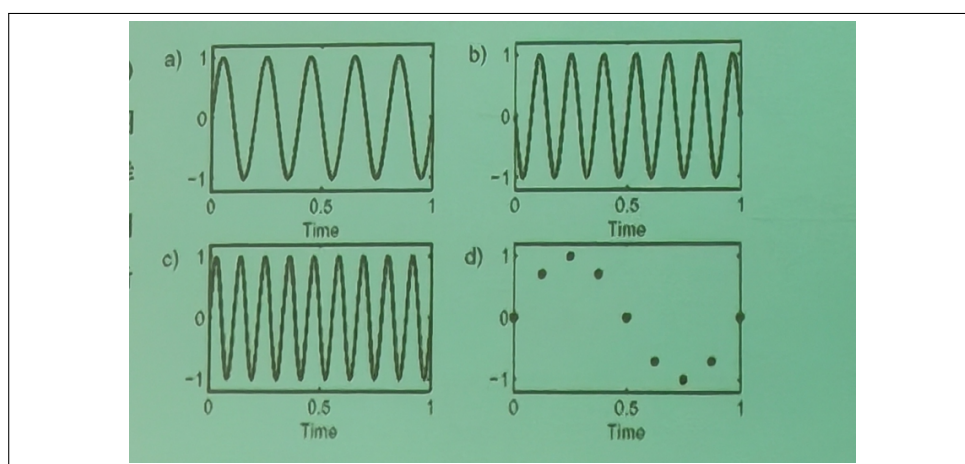


图 (a)

图 (b)

图 (c)

图 (d)

二、计算题 (共 10 分)

2. (10 分，每题 2 分) 求下列函数的 Z 变换 ($T > 0$ ，常数，为采样周期)

(1) $f(t) = \sum_{i=0}^{10} a_i \delta(t - iT)$

(2) $f(t) = 1 - e^{-at}$, $a > 0$, 常数

(3) $F(s) = \frac{K(1-e^{-Ts})e^{-2Ts}}{s(s+1)}$

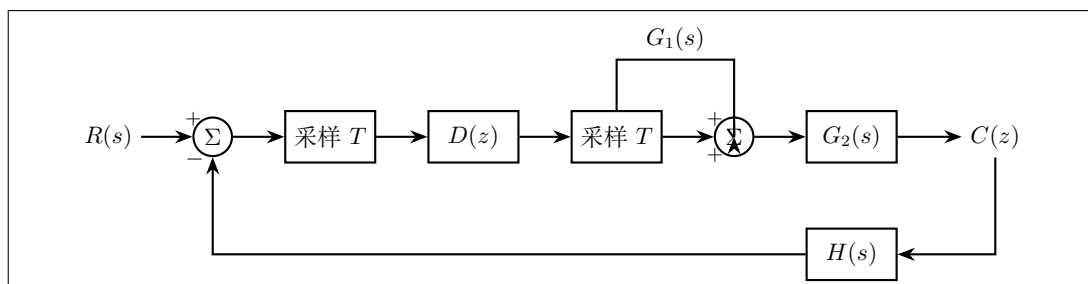
(4) $F(s) = \frac{e^{-0.2Ts}}{s+a}$

(5) $f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$, $\otimes$ 为离散卷积符号，

其中 $f_1^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-aiT} \delta(t - iT)$, $f_2^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \delta(t - iT)$

三、系统分析 (共 6 分)

3. (6 分) 下图为某控制系统的方框图，假设图中的两个采样开关严格同步，采样周期均为 T 秒。(下图不一定真实，疑似没有排到试卷图)



- (1) 试求输出量的 Z 变换 $Y(z)$; (4 分)
- (2) 该系统是否存在闭环 Z 传递函数? 为什么? (2 分)

四、被控对象建模 (共 12 分)

4. (12 分) 已知某被控对象可以用如下差分方程描述:

$$y(k) - 1.4y(k-1) + 0.48y(k-2) = u(k-2)$$

- (1) 求该被控对象的 Z 传递函数 $G(z)$ 和滞后步数 d ; (2 分)
- (2) 选取一组合适的状态变量, 给出一种和上述差分方程对应的状态空间表达式; (2 分)
- (3) 求该被控对象的单位阶跃响应序列 $y(k)$; (2 分)
- (4) 给出用 MATLAB 语言求取该被控对象单位阶跃响应序列的程序 (请说明清楚各变量的定义, 加注必要的注释); (3 分)
- (5) 如果上述差分方程描述的是一个单位负反馈数字控制系统的被控对象, 该系统采用比例控制器控制, 请给出保证闭环系统稳定的控制器增益取值范围。 (3 分)

五、控制器离散化 (共 4 分)

5. (4 分, 每题 2 分) 分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器 $G_c(s)$ 的等效数字控制器 $D(z)$ 。

$$(1) G_c(s) = \frac{0.2s+1}{s+1}$$

$$(2) G_c(s) = \frac{0.8s+1}{s(s+1)}$$

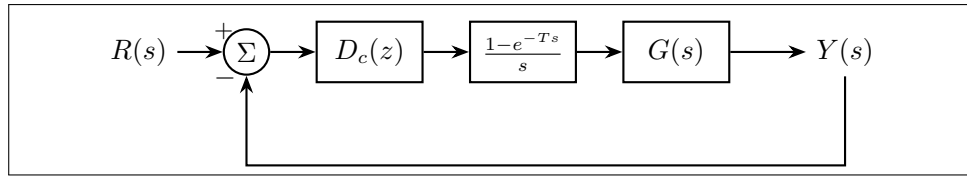
六、Smith 预估器 (共 7 分)

6. (7 分)

- (1) 说明 Smith 预估补偿器的工作原理; (2 分)
- (2) 采用 Smith 预估器补偿纯滞后后, 被控对象模型的准确度会影响补偿效果。请设计一套计算机仿真实验方案, 研究模型的准确度对 Smith 预估器补偿效果的影响。 (5 分)

七、最少拍系统设计 (共 10 分)

7. (10 分) 计算机控制系统如下图所示, 假设图中的两个采样开关严格同步, 采样周期均为 T 秒, 其中被控对象传递函数为 $G(s) = \frac{2}{s(5s+1)}$, $T = 1$ 秒。



- (1) 试分别按阶跃输入和等速度输入设计最少拍系统控制器 $D_c(z)$ ，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列 $y(k)$ ；(4 分)
- (2) 按阶跃输入设计最少拍无纹波系统控制器 $D_c(z)$ ，并计算出所设计的系统分别对阶跃输入和等速度输入的输出响应序列 $y(k)$ ；(4 分)
- (3) 试判断该系统能否按等速度和等加速度输入设计最少拍无纹波系统。(2 分)

八、名词解释 (共 5 分)

8. (5 分，每个名词各 1 分) 简单解释 FCS、PLC、CIPS、MTBF、DDC 等名词。